

Лабораторная работа № 8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Жукова С. В. НПИбд-01-24

4 апреля 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



Вводная часть

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.

```
svzhukova@svzhukova:~$ls /etc > file.txt
svzhukova@svzhukova:~$cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
apt
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
```

Допишем названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.

```
svzhukova@svzhukova:~$ls >> file.txt
svzhukova@svzhukova:~$tac file.txt
Шаблоны
Рабочий стол
Общедоступные
Музыка
Изображения
Загрузки
Документы
Видео
work
tttt
ttt
tt
ski.places
reports
play
Pictures
pass
os-intro
my_os
```

Проверим

```
svzhukova@svzhukova:~$ls /etc > file.txt
svzhukova@svzhukova:~$cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anthy-unicode.conf
apt
asound.conf
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
colord
```

Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf

```
svzhukova@svzhukova:~$grep .conf file.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
dconf
dleyna-renderer-service.conf
dleyna-server-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man-db.conf
mke2fs.conf
```

После чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
ts.conf  
updatedb.conf  
uresourced.conf  
usb_modeswitch.conf  
vconsole.conf  
whois.conf  
xattr.conf  
95-system-keyboard-config.conf  
svzhukova@svzhukova:~$grep .conf file.txt > conf.txt  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 3: Запишем в conf.txt

Вариант 1

Определим, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с. Предложим несколько вариантов, как это сделать.

```
svzhukova@svzhukova:~$find ~ -name "с*" -print
```

```
svzhukova@svzhukova:~/home/svzhukova — find /home/svzhukova -name "с*" -print
modules/type-fest/source/conditional-pick.d.ts
/home/svzhukova/.npm/versions/node/v23.9.0/lib/node_modules/standard-changelog
modules/type-fest/source/conditional-simplify.d.ts
/home/svzhukova/.npm/versions/node/v23.9.0/lib/node_modules/standard-changelog
modules/.bin/conventional-changelog-writer
/home/svzhukova/.npm/versions/node/v23.9.0/lib/node_modules/standard-changelog
modules/.bin/conventional-commits-parser
/home/svzhukova/.npm/versions/node/v23.9.0/lib/node_modules/standard-changelog
/home/svzhukova/.password-store/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/fe/ca7d5d87a4c18ea8a2cd909876c01
2
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/61/c92ac1cf7f98c8522d73df9454811
2
/home/svzhukova/.password-store/.git/config
/home/svzhukova/.password-store/bin/chezmoi
/home/svzhukova/.gnupg.bak/common.conf
/home/svzhukova/.gnupg.bak/crls.d
/home/svzhukova/.gnupg.bak/.gnupg/common.conf
/home/svzhukova/.gnupg/common.conf
/home/svzhukova/.gnupg/crls.d
/home/svzhukova/pass/.git/hooks/commit-msg.sample
```



```
svzhukova@svzhukova:~$ls | grep c*  
conf.txt  
svzhukova@svzhukova:~$
```

```
svzhukova@svzhukova:~$ls -Ra | grep ^c
```

Выведем на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.

```
svzhukova@svzhukova:~$find ~ -name "h*" -print | less
```

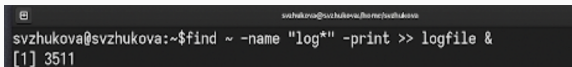
Figure 5: Команда



```
svzhukova@svzhukova:~/svzhukova — less
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...
.google.com
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...
.getmerlin.in
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...
.googletagmanager.com^partitionKey=%28https%2Cgetmerlin.in%29
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...
.google.com^partitionKey=%28https%2Cgetmerlin.in%29
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...f
oraproject.org
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...e
stem.rudn.ru
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...r
ube.ru
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...a
.vigo.one^partitionKey=%28https%2Crutube.ru%29
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...g
hub.com
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...i
rudn.ru
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...c
aptcha.com^partitionKey=%28https%2Cgithub.com%29
/home/svzhukova/.mozilla/firefox/infrbre.default-release/storage/default/https+...a
ounts.google.com
```

Запустим в фоновом режиме процесс

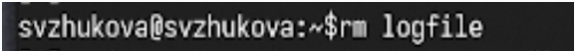
который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.

A terminal window with a dark background. The title bar shows 'svzhukova@svzhukova: /home/svzhukova'. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$'. The command entered is 'find ~ -name "log*" -print >> logfile &'. The output is '[1] 3511'.

```
svzhukova@svzhukova:~$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &  
[1] 3511
```

Figure 7: Записываем в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log

Удалим файл ~/logfile.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$' and the command entered is 'rm logfile'.

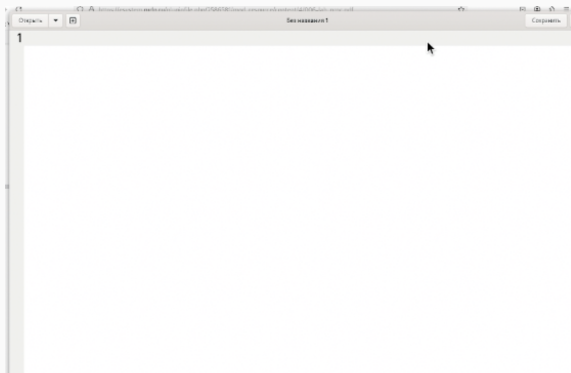
```
svzhukova@svzhukova:~$rm logfile
```

Figure 8: Удаление файла ~/logfile

Запустим из консоли в фоновом режиме редактор gedit.

```
svzhukova@svzhukova:~$ gedit &  
[1] 3536  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 9: Запуск



Определим идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр

grep.

```
svzhukova@svzhukova:~$ps | grep gedit  
[1]  2888888u      0  0  gedit
```

Figure 11: Идентификатор процесса gedit

```
svzhukova@svzhukova:~$pidof gedit  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 12: Идентификатор процесса gedit другим способом

Прочтем справку (man) команды kill, после чего используем её для завершения процесса gedit.

```
svzhukova@svzhukova:~$man gedit
```

Figure 13: Запустим

```
GEDIT(1)                                General Commands Manual                                GEDIT(1)

NAME
    gedit - a general-purpose text editor

SYNOPSIS
    gedit [OPTION...] [FILE...] [+LINE[:COLUMN]]
    gedit [OPTION...] -

DESCRIPTION
    gedit is an easy-to-use and general-purpose text editor. Its development
    started in 1998, at the beginnings of the GNOME project, with a good inte-
    gration with that desktop environment.

    You can use it to write simple notes and documents, or you can enable more
    advanced features that are useful for software development.

OPTIONS
    --encoding
        Set the character encoding to be used for opening the files listed
        on the command line.

    --list-encodings
        Display list of possible values for the encoding option and exit.

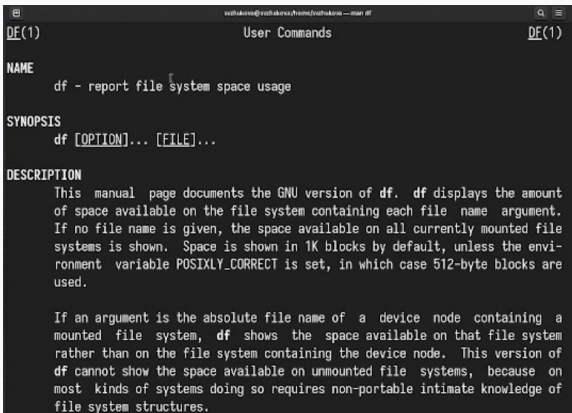
    --new-window

Manual page gedit(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```


Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
svzhukova@svzhukova:~$man df
```

Figure 16: `man df`



```
DF(1) User Commands DF(1)

NAME
    df - report file system space usage

SYNOPSIS
    df [OPTION]... [FILE]...

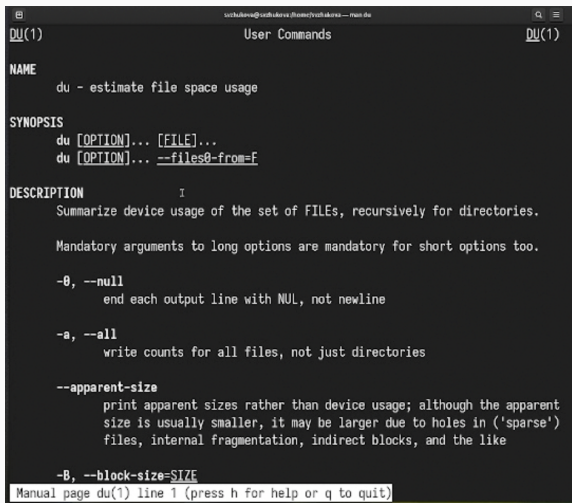
DESCRIPTION
    This manual page documents the GNU version of df. df displays the amount
    of space available on the file system containing each file name argument.
    If no file name is given, the space available on all currently mounted file
    systems is shown. Space is shown in 1K blocks by default, unless the envi-
    ronment variable POSIXLY_CORRECT is set, in which case 512-byte blocks are
    used.

    If an argument is the absolute file name of a device node containing a
    mounted file system, df shows the space available on that file system
    rather than on the file system containing the device node. This version of
    df cannot show the space available on unmounted file systems, because on
    most kinds of systems doing so requires non-portable intimate knowledge of
    file system structures.
```

```
svzhukova@svzhukova:~$df
Файловая система 1К-блоков  Иستخدمانو  Доступно  Иستخدمانو%  Смонтировано в
/dev/vda3          65443840      17559984  47155104      28% /
devtmpfs           4096          0         4096          0% /dev
tmpfs              4050900       0         4050900       0% /dev/shm
efivarfs           56           18         39           32% /sys/firmware/efi/efi
ars
tmpfs              1620360       1316      1619044       1% /run
tmpfs              4050900       16        4050884       1% /tmp
/dev/vda3          65443840      17559984  47155104      28% /home
/dev/vda2          996780        455744    472224        50% /boot
/dev/vda1          613184        12048     601136        2% /boot/efi
tmpfs              810180        156       810024        1% /run/user/1000
/dev/sda           1970454       1970454    0             100% /run/media/svzhukova/
edora-WS-Live-38-1-6
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 18: df

```
svzhukova@svzhukova/home/svzhukova ~$du
16      ./password-store/.git/logs
19688   ./password-store/.git
54404   ./password-store/bin
74104   ./password-store
24      ./gnupg.bak/private-keys-v1.d
96      ./gnupg.bak/public-keys.d
4       ./gnupg.bak/openpgp-revocs.d
4       ./gnupg.bak/crls.d
8       ./gnupg.bak/...
```



```
DU(1)                                User Commands                                DU(1)

NAME
du - estimate file space usage

SYNOPSIS
du [OPTION]... [FILE]...
du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
I
Summarize device usage of the set of FILES, recursively for directories.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-0, --null
    end each output line with NUL, not newline

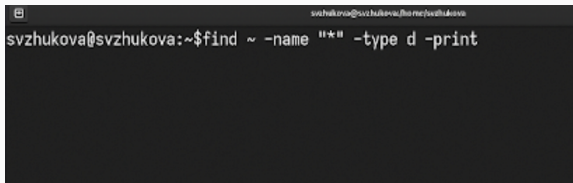
-a, --all
    write counts for all files, not just directories

--apparent-size
    print apparent sizes rather than device usage; although the apparent
    size is usually smaller, it may be larger due to holes in ('sparse')
    files, internal fragmentation, indirect blocks, and the like

-B, --block-size=SIZE
Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

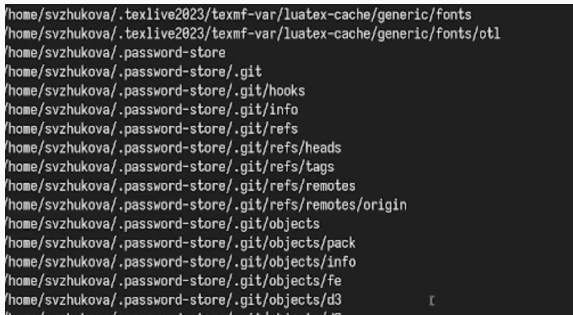
Figure 20: Прочтем справку

Воспользовавшись справкой команды `find`, выведем имена всех директорий, имеющих в вашем домашнем каталоге.



```
svzhukova@svzhukova:~$find ~ -name "*" -type d -print
```

Figure 21: Справка команды `find`



```
/home/svzhukova/.texlive2023/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts
/home/svzhukova/.texlive2023/texmf-var/luatex-cache/generic/fonts/otl
/home/svzhukova/.password-store
/home/svzhukova/.password-store/.git
/home/svzhukova/.password-store/.git/hooks
/home/svzhukova/.password-store/.git/info
/home/svzhukova/.password-store/.git/refs
/home/svzhukova/.password-store/.git/refs/heads
/home/svzhukova/.password-store/.git/refs/tags
/home/svzhukova/.password-store/.git/refs/remotes
/home/svzhukova/.password-store/.git/refs/remotes/origin
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/pack
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/info
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/fe
/home/svzhukova/.password-store/.git/objects/d3
```

Заключение

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрели практические навыки: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.